

三维杆单元（空间桁架）程序设计作业报告

课程：有限元直接刚度法作业名称：三维杆单元刚度矩阵与应力计算

学号：202311012116 姓名：刘宇

一、摘要

本次作业以三维空间桁架杆单元为研究对象，基于线弹性、小变形基本假设，完成三维杆单元长度、方向余弦、应变位移关系、单元刚度矩阵、应力与轴力的理论推导；使用 Python+NumPy 编写计算程序，实现单元几何参数、全局刚度矩阵、应变、应力、轴力自动求解。通过两组标准算例完成程序校验，并对单元刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性、刚体位移特性及物理意义进行验证与分析。

二、三维杆单元刚度方程理论推导

2.1 基本假设与单元描述

1. 基本假设：线弹性材料、小变形、铰接桁架单元，杆单元仅承受轴向拉压力，无弯曲、剪切作用。

2. 单元构成：三维杆单元包含两个节点，每个节点具有三个平动自由度，单元总自由度为 6。

3. 全局坐标系节点位移列阵：

$$de=[u1,v1,w1,u2,v2,w2]^T$$

其中： $u1$, $v1$, $w1$ 为节点 1 三向位移； $u2$, $v2$, $w2$ 为节点 2 三向位移，单位：m。

2.2 单元长度与方向余弦推导

设单元两节点全局坐标：节点 1： $X1=(x1,y1,z1)$ ，节点 2： $X2=(x2,y2,z2)$

坐标差值：

$$\Delta x=x2-x1, \Delta y=y2-y1, \Delta z=z2-z1$$

(1) 单元长度 L

由空间两点距离公式：

$$L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

若 $L \approx 0$ ，表示两节点重合，为无效单元。

(2) 方向余弦

杆单元轴线与全局坐标轴夹角的方向余弦：

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, \quad c_y = \frac{\Delta y}{L}, \quad c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

2.3 轴向伸长量与应变-位移矩阵

(1) 轴向总伸长量

节点位移在杆轴方向投影之差为单元轴向伸长量：

$$\Delta L = c_x(u_2 - u_1) + c_y(v_2 - v_1) + c_z(w_2 - w_1)$$

(2) 轴向应变

根据应变定义 $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ，代入伸长量：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \mathbf{d}^e$$

定义应变-位移矩阵 $\mathbf{B}$ (1×6 矩阵)：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

应变与位移关系简写：

$$\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{d}^e$$

2.4 单元刚度矩阵推导

(1) 局部坐标系刚度矩阵

杆单元局部坐标系（沿杆轴线）为一维拉杆，局部刚度矩阵 (2×2)：

$$\mathbf{k}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

式中：E 为弹性模量（Pa），A 为杆件横截面积（m²）。

（2）坐标变换矩阵

三维杆单元坐标变换矩阵 T（2×6），实现局部与全局自由度转换：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

（3）全局坐标系单元刚度矩阵

有限元坐标变换关系：K_e=TT^tk^eT 展开得到 6 阶全局单元刚度矩阵：

$$\mathbf{K}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{L} \mathbf{E} \mathbf{A}$$

单元刚度方程：

$$\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e \mathbf{d}_e$$

F_e 为单元节点内力列阵。

2.5 应力与轴力计算格式

1. 轴向应变：ε=Bd_e

2. 轴向应力（胡克定律）：

$$\sigma = E \varepsilon$$

1. 杆件轴力:

$$N=\sigma A=EA\varepsilon$$

三、程序主要函数说明

本程序基于 Python+NumPy 开发，共包含两个核心功能函数与四个测试/验证函数，统一单位：长度 m、力 N、应力 Pa。

3.1truss3d_element_stiffness(x1,x2,E,A)

1. 功能：计算三维杆单元几何参数与全局坐标系 6×6 刚度矩阵。

2. 输入参数

1. x1: 节点 1 三维坐标列表[x1 ,y1 ,z1]

2. x2: 节点 2 三维坐标列表[x2 ,y2 ,z2]

3. E: 材料弹性模量 (Pa)

4. A: 杆件横截面积 (m²)

3. 内部逻辑

1. 计算坐标差、单元长度 L;

2. 判断节点是否重合，重合则抛出异常;

3. 计算方向余弦 cx ,cy ,cz ;

4. 按理论公式组装 6 阶单元刚度矩阵 Ke。

4. 返回值：单元长度 L、方向余弦元组、单元刚度矩阵 Ke。

3.2truss3d_element_stress(x1,x2,E,A,de)

1. 功能：根据节点位移求解单元轴向应变、应力、轴力。

2. 输入参数：在前一函数基础上增加 de（6 维节点位移列阵）。

3. 内部逻辑

1. 重复几何参数计算与节点重合校验;

2. 构造应变-位移矩阵 B，求解轴向应变;

3. 由胡克定律计算应力、轴力。

4. 返回值：应变ε、应力σ(Pa)、轴力 N(N)。

3.3 辅助测试函数

1. run_example1(): 运行算例 1（沿 X 轴一维杆），输出全部计算结果。

2. `run_example2()`: 运行算例 2（空间斜杆），额外验证矩阵对称性、刚体位移、特征值。

3. `verify_stiffness_column()`: 验证单元刚度矩阵物理意义。

4. 主程序入口：依次执行所有测试函数，自动完成全流程校验。

四、两个算例计算结果

4.1 算例 1：沿 X 轴一维杆单元

（1）已知条件

节点 1: (0,0,0) m, 节点 2: (2,0,0) m 弹性模量 $E=200\text{ GPa}=200\times10^9\text{ Pa}$ 横截面积 $A=1.0\times10^{-4}\text{ m}^2$ 节点位移: $de=[0,0,0,1.0\times10^{-3},0,0]\text{ m}$

（2）程序输出结果

1. 单元长度: $L=2.0000\text{ m}$
2. 方向余弦: $cx=1.0000, cy=0.0000, cz=0.0000$
3. 轴向应变: $\epsilon=5.000000\times10^{-4}$
4. 轴向应力: $\sigma=100.0000\text{ MPa}$
5. 轴力: $N=10000.00\text{ N}$
6. 刚度矩阵: 退化为一维杆单元形式, 仅 X 向自由度存在刚度系数。

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

（1）已知条件

节点 1: (0,0,0) m, 节点 2: (1,2,2) m 弹性模量 $E=210\text{ GPa}=210\times10^9\text{ Pa}$ 横截面积 $A=2.0\times10^{-4}\text{ m}^2$ 节点位移: $de=[0,0,0,1.0\times10^{-3},2.0\times10^{-3},2.0\times10^{-3}]\text{ m}$

（2）程序输出结果

1. 单元长度: $L=3.0000\text{ m}$
2. 方向余弦: $cx=0.3333, cy=0.6667, cz=0.6667$
3. 刚度矩阵对称性: `True`（矩阵完全对称）
4. 刚体平移节点力范数: 趋近于 0
5. 近似为 0 的特征值数量: 6 个
6. 轴向应变: $\epsilon=1.000000\times10^{-3}$
7. 轴向应力: $\sigma=210.0000\text{ MPa}$

8. 轴力: $N=42000.00\text{ N}$

五、单元刚度矩阵性质验证

结合算例 2 结果，对三维杆单元刚度矩阵四大核心性质逐一验证：

5.1 对称性

1. 验证方式：使用 `np.allclose(Ke,Ke.T)`判断矩阵与自身转置是否相等。
2. 验证结果：返回 `True`，刚度矩阵为对称矩阵。
3. 理论依据：由贝蒂互易定理，线弹性结构刚度矩阵必然对称。

5.2 奇异性

1. 验证方式：求解刚度矩阵全部特征值，统计近似为 0 的特征值个数。
2. 验证结果：共 6 个特征值趋近于 0。
3. 物理解释：自由三维杆单元可发生 3 个刚体平动+3 个刚体转动，共 6 组刚体模态；刚体位移不产生内力，因此刚度矩阵行列式为 0，矩阵奇异，方程无唯一位移解。

5.3 刚体位移特性

1. 验证方式：施加整体刚体平移位移 $d=[1,1,1,1,1,1]$ ，计算节点力 $F_e=Ked$ 。
2. 验证结果：节点力二范数趋近于 0。
3. 结论：单元仅发生刚体运动、无轴向变形时，杆件内力为 0，符合力学基本规律。

5.4 半正定性

1. 验证结果：刚度矩阵所有特征值均大于等于 0。
2. 物理意义：弹性体变形能恒非负，因此刚度矩阵为半正定矩阵。

5.5 刚度矩阵物理意义验证

1. 验证操作：令第 3 个自由度位移为 1，其余自由度固定为 0，计算节点力列阵 F_e 。
2. 结论：求得的节点力列阵与刚度矩阵第 3 列完全一致。
3. 元素物理含义：刚度矩阵元素 k_{ij} 表示：仅第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度约束固定时，维持单元平衡需要在第 i 个自由度上施加的节点力。

六、计算结果简要分析

6.1 算例 1 分析

本算例为三维杆单元退化为一维轴向拉杆的特例：

1. 方向余弦 $c_y = c_z = 0$ ，杆件仅在 X 轴方向受力变形，三维模型等价于经典一维拉杆模型；
2. 理论计算值与程序输出完全吻合，证明几何参数、应变、应力、轴力公式及代码逻辑正确；
3. 刚度矩阵仅在 X 向自由度存在非零系数，其余行列系数为 0，符合一维杆受力特点。

6.2 算例 2 分析

1. 空间斜杆的方向余弦、长度计算结果与理论解析解一致，坐标变换逻辑无误；
2. 节点位移沿杆轴方向均匀分布，杆件产生均匀轴向拉伸，应变、应力、轴力计算结果准确；
3. 刚度矩阵满足对称、奇异、半正定特性，刚体位移无内力，完全符合有限元杆单元理论；
4. 特征值存在 6 个零值，直观解释了自由单元刚度矩阵奇异的本质：刚体位移的存在。

6.3 整体程序分析

1. 程序实现了节点重合异常判断，具备基础容错能力；
2. 两组算例全覆盖一维特例、空间斜杆两种典型工况，计算精度满足工程要求；
3. 完整实现了三维杆单元从几何参数、刚度矩阵到内力、应力的全流程计算，达到作业学习目标。

七、总结

1. 本次作业完成了三维杆单元几何关系、应变位移关系、刚度矩阵、应力轴力的完整理论推导，掌握了局部坐标系→全局坐标系的刚度矩阵变换方法。
2. 编写的 Python 程序可稳定完成三维桁架杆单元各项参数计算，两组标准算例验证了代码的正确性与可靠性。
3. 通过数值实验验证了单元刚度矩阵对称、奇异、半正定三大核心性质，并结合力学原理解释了物理本质。

4. 深入理解了刚度矩阵元素的物理意义, 以及刚体位移对自由单元求解的影响, 巩固了直接刚度法的基础理论。